C++ Vector 正确初始化的常用方式详解

我给你用**最简单、最清晰、不绕弯**的方式，一次性讲完 **C++ vector 正确初始化的所有常用写法**，你直接照着用就行！

vector 正确初始化（必背）

vector 是**动态数组**，不是普通数组，**不能写中括号** `[]`！

`[]` 是定义普通数组的，用在 vector 上必报错！

1. 空 vector（最常用）

Code block

```
vector<int> v;
```

- 什么都没有，后面可以用 `push_back()` 加元素

2. 指定大小，默认全是 0

Code block

```
vector<int> v(10);
```

- 大小为 10
- 每个元素默认 = 0

3. 指定大小 + 统一初始值

Code block

```
vector<int> v(10, 5);
```

- 大小 10
- 每个元素 = 5

4. 直接给一堆值初始化

Code block

```
vector<int> v = {1,2,3,4,5};
```

或

Code block

```
vector<int> v{1,2,3,4,5};
```

5. 用另一个 vector 初始化

Code block

```
vector<int> v1 = {1,2,3};
vector<int> v2 = v1;
```

6. 用数组初始化 vector

Code block

```
int arr[] = {1,2,3};
vector<int> v(arr, arr+3);
```

❌ 千万不要这样写（你刚才报错的原因）

Code block

```
vector<int> v[10];  // 错误!
```

这不是创建一个存 int 的 vector

这是创建了 **10 个 vector** 的数组，类型完全不对，赋值必报错！

最简单记忆口诀

- **小括号 `()` 用来定义大小**
- **大括号 `{}` 用来放元素**
- **绝对不要用中括号 `[]` 定义 vector！**

你那道题正确写法

Code block

```
vector<int> arr(nums.size());
```

表示：

- 创建一个大小和 nums 一样的 vector
- 元素默认都是 0
- 类型是 int，可以直接赋值 `arr[i] = xx` ✅

总结

1. **vector 初始化用 `()` 或 `{}`，绝对不用 `[]`**
2. `vector<int> v(n);` → 大小为 n，默认 0
3. `vector<int> v(n, val);` → 大小 n，全是 val
4. `vector<int> v{1,2,3};` → 直接赋值

你现在只要照着写，**再也不会报类型错误！**

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）